概率论与数理统计

梁恒

荷二215，liangh@mail.tsinghua.edu.cn

第一讲　概率基本概念及事件运算

概率论的发展

- 帕斯卡与费马的通信　　1654年
- 惠更斯《机遇的规律》　1657年
- 伯努利《推测术》　　1705年
- 贝叶斯《An essay towards solving a problem in the doctrine of chance》 1764,　《Biometrika》1958
- 拉普拉斯，柯西 ，泊松，高斯 ……
- 柯尔莫哥洛夫，1930s’，建立概率论的公理体系

投票 最多可选1项

设置

大学数学课课程学习的目的，最认同的哪一个

A 积累更多的数学知识

B 做大量的习题，熟悉各种题型

C 提升利用数学工具解决实际问题的能力

D 提升自学数学的能力

E 上面说法都不满意

提交

课程学习的观念

- 数学成熟度的提升
- 微积分是什么
- 线性代数是什么

物理学家伽莫夫在他的自传《伽莫夫自传》中讲过他的一个朋友的一段亲身经历。

他叫伊戈尔·塔姆，当时是敖德萨大学一名年轻的物理教授。在红军占领敖德萨时期，有一天他跑到邻近一个被马赫诺匪帮的一支部队占据的村庄(当时马赫诺匪帮的士兵常在农村出没，骚扰红军)，在他和一个村民为了六把银匙能换多少只小鸡讨价还价时，匪兵看见了他的城里人装束，就把他带到头头那儿。

这是个满脸胡子的家伙，戴一顶高高的黑皮帽，宽阔的前胸交叉着两条机关枪子弹带，腰里别着两颗手榴弹。你这个狗杂种，你这个共产主义煽动分子，你想颠覆我们乌克兰祖国，对你的惩罚是处死。

“啊不!”塔姆慌忙分辩，“我是敖德萨大学的教授，来这里只是想弄点吃的。”“胡说!”那个头头吼道，“你算哪门子的教授?”“我教数学。”“数学?”头头说，“好吧，那你给我算算，要是把马克劳林级数取到第 n 项，会产生多大的误差，算出来就放你走，算不出就枪毙你。

塔姆简直不相信自己的耳朵，这分明是属于高等数学一个相当专门的分支学科里的高深问题。他哆哆嗦嗦地在枪口下算出了答案，交与头头过目。“正确。”头头说，“现在我看出你真是个教授了，回家吧!”

这个人是谁?谁也不知道。如果他后来没有被杀死的话,那么他现在很可能正在乌克兰某座大学里教授高等数学呢。

后来，塔姆对切伦科夫辐射做出精确的理论解释，于1958年获得诺贝尔物理奖。

Taylor公式

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o(x-x_0)^n$$

在x_0附近，$f(x)\approx P_n(x)=b_0+b_1x+b_2x^2+\cdots+b_nx^n$

$$P_n(x)=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\cdots+a_n(x-x_0)^n$$

要求：

$P_n(x_0)=f(x_0)$,

$P_n'(x_0)=f'(x_0)$,

$P_n''(x_0)=f''(x_0)$,

…

$P_n^{(n)}(x_0)=f^{(n)}(x_0)$

$$P_n'(x)=a_1+2a_2(x-x_0)+\cdots+na_n(x-x_0)^{n-1}$$

$$P_n''(x)=2a_2+3\cdot 2a_3(x-x_0)\cdots+n(n-1)a_n(x-x_0)^{n-2}$$

…

$$P_n^{(n)}(x)=n(n-1)(n-2)\cdots 2\cdot 1a_n$$

带入条件，即 $P_n^{(k)}(x_0)=f^{(k)}(x_0),\ k=0,1,\cdots,n$

$$a_0=f(x_0),\ a_1=f'(x_0),\ 2a_2=f''(x_0),\cdots,\ n!a_n=f^{(n)}(x_0)$$

古典概型问题举例

如果每个基本事件都等可能出现，此时某一事件的概率为

$$P(A)=\frac{\text{事件}A\text{包含的基本事件数}}{\text{全部可能的基本事件数}} \quad \text{或} \quad P(A)=\frac{\text{事件}A\text{所占区域大小}}{\text{样本空间所占区域大小}}$$

称为古典概型，也叫等可能概型。

例1（生日问题）求$n(n \le 365)$个人的生日各不相同的概率p_n。

解：我们暂时只考虑一年365天的情况，

$$p_n = \frac{365 \cdot (365-1) \cdots (365-(n-1))}{365^n}$$

$$p_{34} = ? \quad , \quad p_{170} = ?$$

估值 $$p_n = \left(1-\frac{1}{365}\right) \cdot \left(1-\frac{2}{365}\right) \cdots \left(1-\frac{n-1}{365}\right)$$

$$\ln(1-x) \approx -x \quad (x << 1)$$

$$\ln p_n \approx -\frac{1+2+\cdots+(n-1)}{365} = -\frac{n(n-1)}{730},$$

$$\bar{p}_n = e^{-\frac{n(n-1)}{730}} \approx p_n$$

$$\bar{p}_{10} = 0.884, p_{10} = 0.883$$

$$\bar{p}_{30} = 0.3037, p_{30} = 0.2937$$

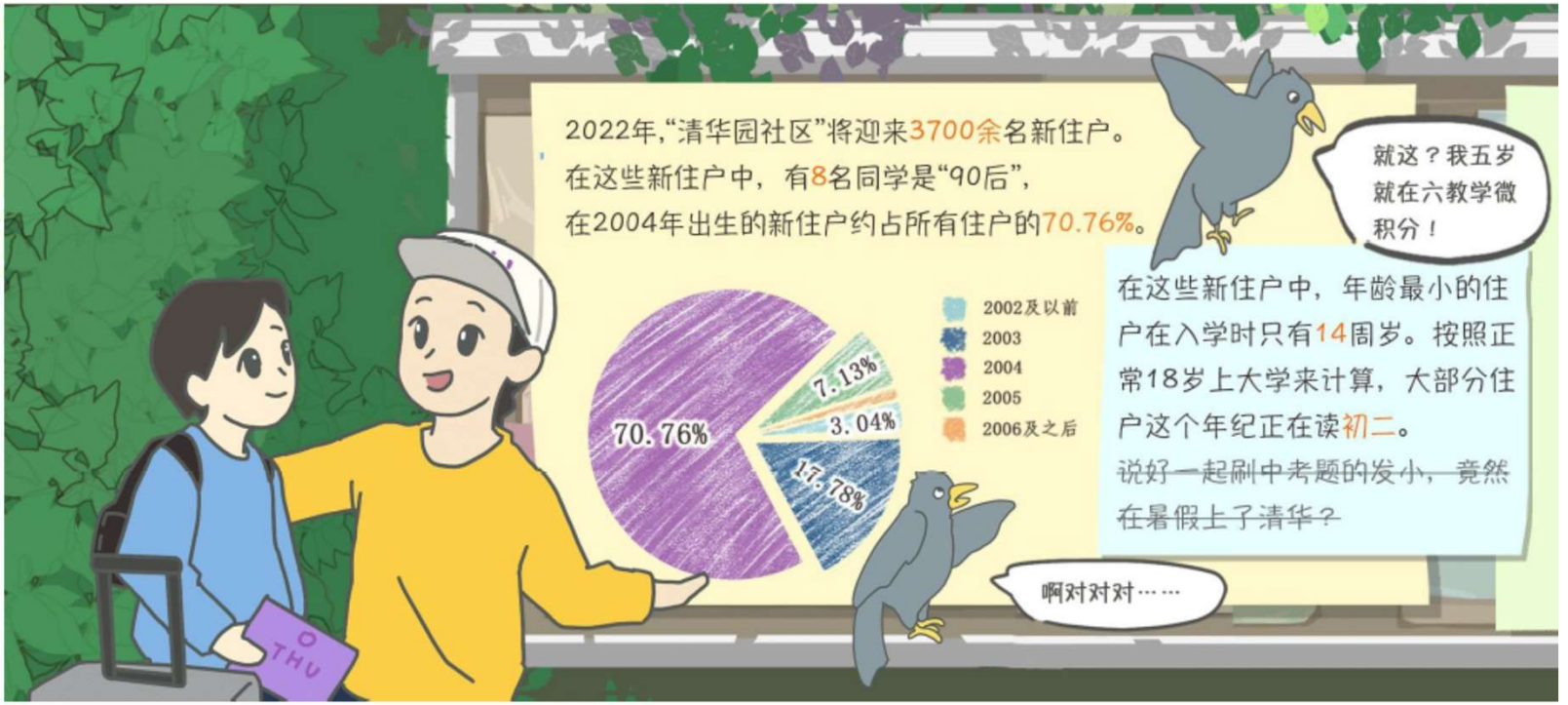
n越大则估计的精度越低

n	P	n	P	n	P
20	0.4114	34	0.7953	48	0.9606
21	0.4437	35	0.8144	49	0.9658
22	0.4757	36	0.8322	50	0.9704
23	0.5073	37	0.8487	51	0.9744
24	0.5383	38	0.8641	52	0.9780
25	0.5687	39	0.8781	53	0.9811
26	0.5982	40	0.8912	54	0.9839
27	0.6269	41	0.9032	55	0.9863
28	0.6545	42	0.9140	56	0.9883
29	0.6810	43	0.9239	57	0.9901
30	**0.7063**	44	0.9329	58	0.9917
31	0.7305	45	0.9410	59	0.9930
32	0.7533	46	0.9483	60	0.9941
33	0.7750	47	0.9548		

p \ k	1	2	3	4
5	.02713	.07971	.13013	.17844
8	.07433	.20873	.32604	.42812
9	.09462	.26042	.39901	.51433
10	.11694	.31472	.47209	.59648
11	.14114	.37056	.54328	.67210
12	.16702	.42693	.61090	.73952
13	.19440	.48287	.67363	.79778
14	.22310	.53749	.73053	.84663
21	.44368	.83603	.95537	.98890
22	.47569	.86378	.96774	.99313
23	.50729	.88791	.97709	.99586
24	.53834	.90864	.98401	.99757

x	n_p
100	13
200	17
300	21
400	24
500	27
1,000	38
1,500	46
2,000	53
3,000	65
6,000	92
12,000	130
24,000	183
48,000	259


鸦鸦
清华园又要来新生啦！
小五爷
是啊！二字班要来啦！
社区宣传栏应该贴了公告。走，我们去看看吧！


2022年，“清华园社区”将迎来3700余名新住户。
在这些新住户中，有8名同学是“90后”，
在2004年出生的新住户约占所有住户的70.76%。
2002及以前
2003
2004
2005
2006及之后
70.76%
7.13%
3.04%
17.78%
就这？我五岁就在六教学微积分！
在这些新住户中，年龄最小的住户在入学时只有14周岁。按照正常18岁上大学来计算，大部分住户这个年纪正在读初二。
~~说好一起刷中考题的发小，竟然在暑假上了清华？~~
啊对对对……

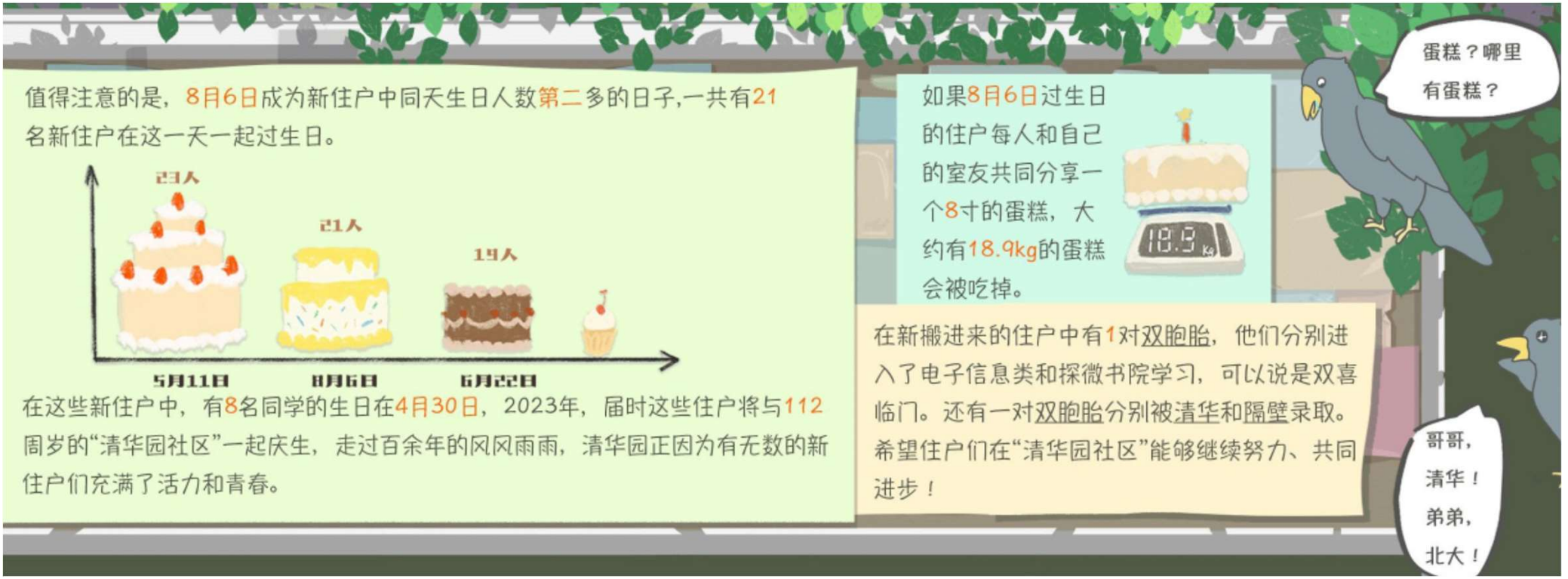

值得注意的是，8月6日成为新住户中同天生日人数第二多的日子，一共有21名新住户在这一天一起过生日。
23人
21人
19人
5月11日
8月6日
6月22日
在这些新住户中，有8名同学的生日在4月30日，2023年，届时这些住户将与112周岁的“清华园社区”一起庆生，走过百余年的风风雨雨，清华园正因为有无数的新住户们充满了活力和青春。
如果8月6日过生日的住户每人和自己的室友共同分享一个8寸的蛋糕，大约有18.9kg的蛋糕会被吃掉。
18.9kg
蛋糕？哪里有蛋糕？
在新搬进来的住户中有1对双胞胎，他们分别进入了电子信息类和探微书院学习，可以说是双喜临门。还有一对双胞胎分别被清华和隔壁录取。希望住户们在“清华园社区”能够继续努力、共同进步！
哥哥，清华！
弟弟，北大！



Table 1. Average Daily Birth Frequencies in the United States, 1978–1987

Month	*Daily frequency*
January	.0026123
February	.0026785
March	.0026838
April	.0026426
May	.0026702
June	.0027424
July	.0028655
August	.0028954
September	.0029407
October	.0027705
November	.0026842
December	.0026864

NOTE: The frequencies were developed from data on the number of births by month.

More Birthday Surprises
Author(s): Morton Abramson and W. O. J. Moser
Source: *The American Mathematical Monthly*, Vol. 77, No. 8 (Oct., 1970), pp. 856-858
Published by: Mathematical Association of America
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2317022
Accessed: 24-09-2016 06:39 UTC

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

MORE BIRTHDAY SURPRISES

MORTON ABRAMSON, York University, Toronto, and W. O. J. MOSER, McGill University, Montreal

There does not seem to appear in the literature a solution to the following generalization of the well-known birthday problem. Suppose a "year" has n days. If $k \geqq 1$ is given, and p people are chosen at random, what is the probability $B_k(n, p)$ that the birthdays of every pair are at least k days apart? We obtain the answer as a special case of a more general result. For other birthday prob-

SIAM REVIEW
Vol. 33, No. 2, pp. 265–270, June 1991

© 1991 Society for Industrial and Applied Mathematics
004

CLASSROOM NOTES

EDITED BY MURRAY S. KLAMKIN

This section contains brief notes which are essentially self-contained applications of mathematics that can be used in the classroom. New applications are preferred, but exemplary applications not well known or readily available are accepted.

Both "modern" and "classical" applications are welcome, especially modern applications to current real world problems.

Notes should be submitted to M. S. Klamkin, Department of Mathematics, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada T6G 2G1.

A GENERALIZED BIRTHDAY PROBLEM*

FRANK H. MATHIS†

Abstract. A generalized version of the birthday problem is as follows. Suppose each member of a population independently receives a number randomly selected from $\{1, 2, 3, \cdots, x\}$, and a random sample of size n is to be taken. If $0 < p < 1$, what is the smallest value of n so that the probability that at least two of the sample have the same number is at least p? Both empirical modeling and approximation techniques are used to determine n as a function of x when p is fixed. An error analysis of the approximation is presented.

A Birthday Problem Solution for Nonuniform Birth Frequencies

THOMAS S. NUNNIKHOVEN*

In the classical birthday problem it is assumed that the distribution of births is uniform throughout the year. Actual United States births, however, follow a seasonal pattern varying between 5% below and 7% above, relative to the average daily frequency of 1/365. We develop a recursive formula for the birthday problem when birthrates are not uniform and use it to show that the difference from the classical solution, for U.S. births, is small. The match probability can be written in terms of the classical solution plus a series of terms which rapidly approach zero.

KEY WORDS: Discrete uniform distribution; Matching problem; Occupancy problem.

some confidence that he can sample the birthdays in his class and obtain an apparently surprising result.

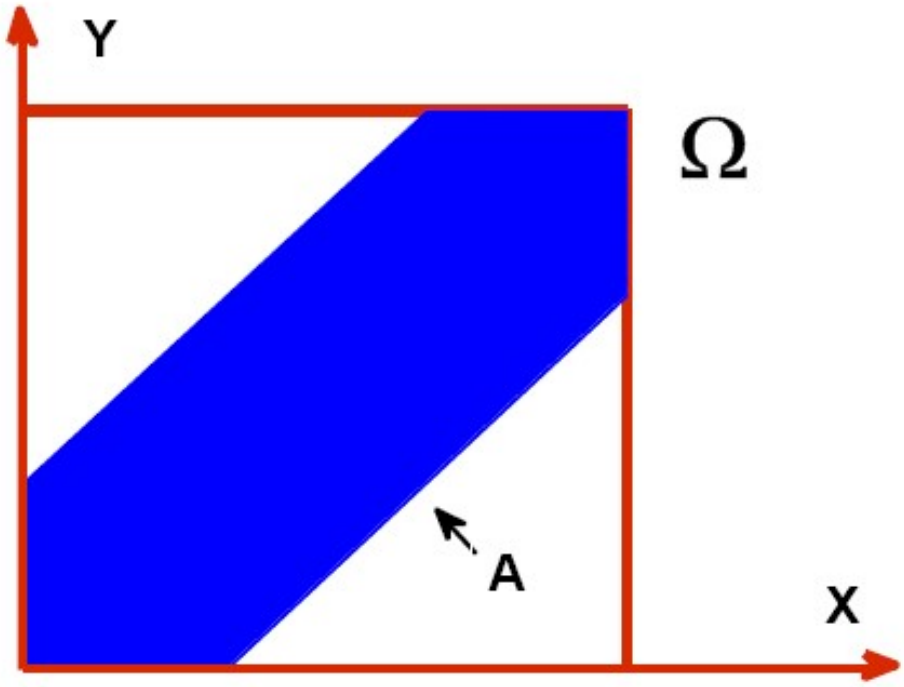
Several birthday problem results are particularly relevant for the classroom. Mosteller (1962) provided an intuitive explanation for the naive answer: most people tend to think in terms of the $r - 1$ possible matches to their own birthday. However, among r students there are $\binom{r}{2}$ possible pairs that may produce a match, providing 253 possibilities for $r = 23$. For any pair the probability of no match is $(1 - 1/n)$. The probability of at least one match is then closely approximated by $1 - (1 - 1/n)^{\binom{r}{2}}$. Schwarz (1988) evaluated this approximation, and several others, and noted that the calculation is not exact because the events representing pairwise matches are not independent. For small values of r the solution (1) can be approximated as $1 - \exp(-r^2/2n)$. [See Diaconis and Mosteller (1989) for this result

古典概型和排列组合

例2. 甲、乙约定在下午4点至5点之间见面，并约定等候20分钟，过时即离去，求二人的会面概率。

$$|x-y| \le 20,\ \ 0 \le x, y \le 60$$

$$p = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{5}{9}$$



组合公式的直观解释举例

- 例3 $\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\cdots+\binom{n}{n}=2^n$

n个小球，染成红、蓝两种颜色，一共有多少种不同的染色方 式

n名同学，挑选几人去完成一项任务，一共有多少种不同的选派方 式

- 例4 $\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k}=\binom{n}{1}+2\binom{n}{2}+\cdots+n\binom{n}{n}=n2^{n-1}$

样本空间和随机事件

样本和样本空间：随机事件一切可能的基本结果组成的集合称为

样本空间，$\Omega=\{w\}$, 每一种可能的基本结果叫做样本（点）。

将一枚硬币抛掷两次： $\Omega=\{正正，正反，反正，反反\}$

抛掷1枚骰子： $\Omega=\{1点，2点，3点，4点，5点，6点\}$

1个人的出生月份： $\Omega=\{1月，2月,\cdots，12月\}$

会面问题中2个人的会面时间： $\Omega=\{(x,y):0\le x\le 60,0\le y\le 60\}$

随机事件

（随机）事件即样本空间的某一子集。$A \subset \Omega$ $\begin{cases} w \in A \text{ 发生} \\ w \notin A \text{ 未发生} \end{cases}$

将一枚硬币抛掷两次，至少出现一次正面

$\Omega = \{\text{正正，正反，反正，反反}\}$，$A = \{\text{正正，正反，反正}\}$ $A \subset \Omega$

会面问题中2个人的到达时间相差不超过20分钟

$$\Omega = \{(x, y) : 0 \le x \le 60, 0 \le y \le 60\},$$

$$A = \{|x - y| \le 20 : 0 \le x \le 60, 0 \le y \le 60\}$$

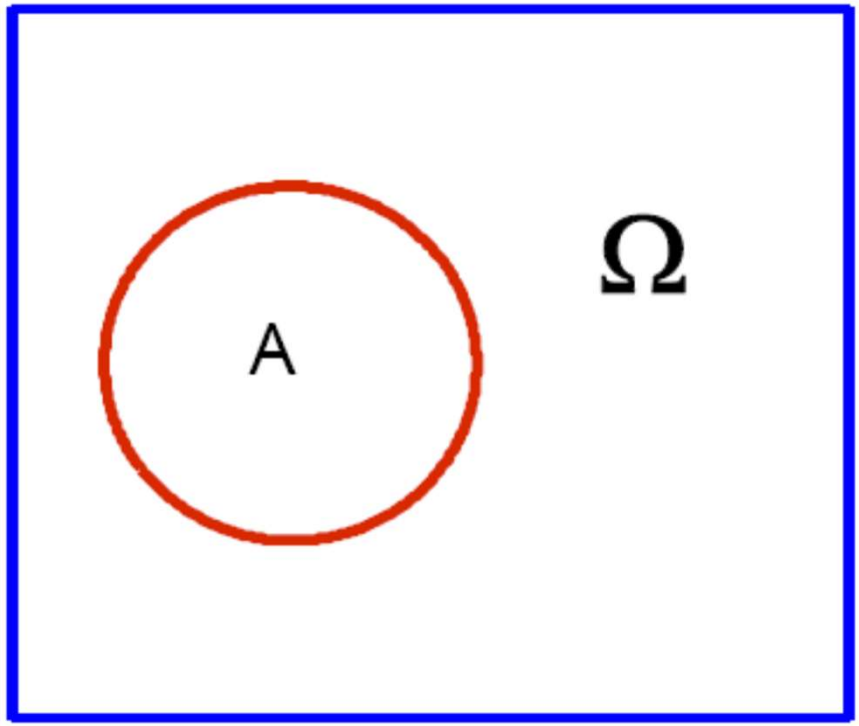
维恩（Venn）图，示性函数

维恩（Venn）图

基本事件：{单个事件 w}

必然事件：Ω

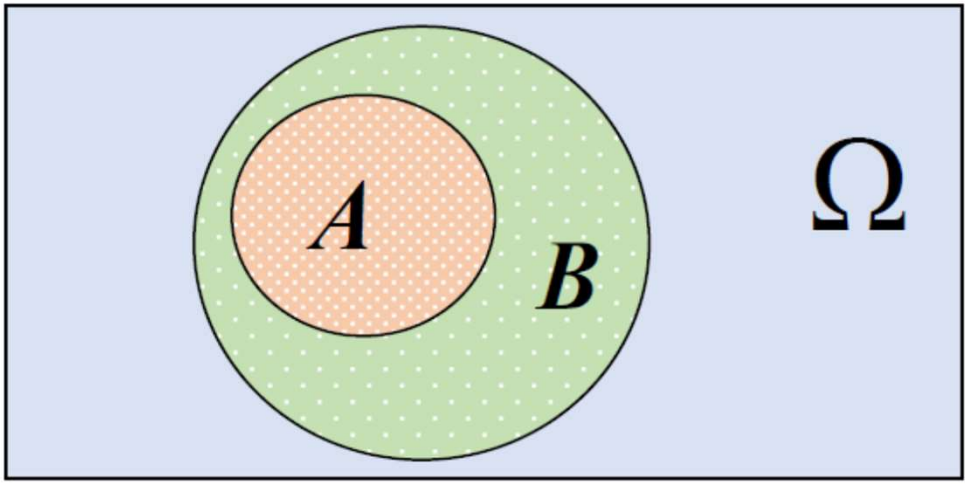
不可能事件：Φ



事件 A 的示性函数或标志函数（indicator），$I_A(w)=\begin{cases}1, & w\in A\\ 0, & otherwise\end{cases}$

包含和相等

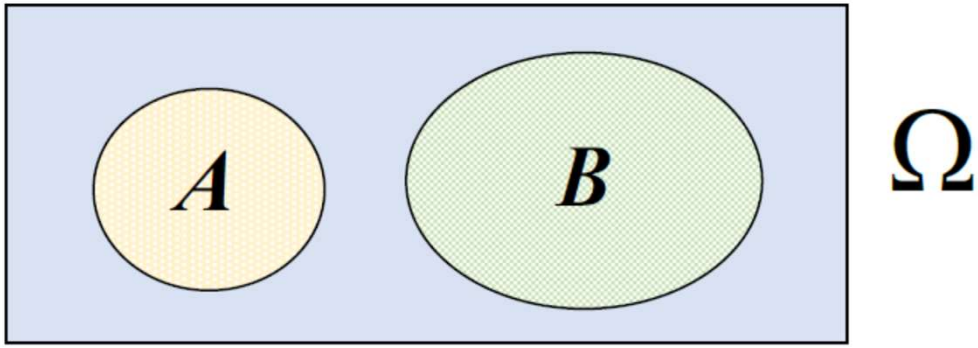
（1） 包含关系：若事件 A,B 满足 $A \subset B$，则称事件 B 包含事件 A，用示性函数表示为 $I_A(\omega) \le I_B(\omega)$.



（2） 相等关系：若 $A \subset B$，且 $B \subset A$，即 $A = B$，则称事件 A 与事件 B 相等（或等价），为同一事件。用示性函数表示为 $I_A(\omega) = I_B(\omega)$.

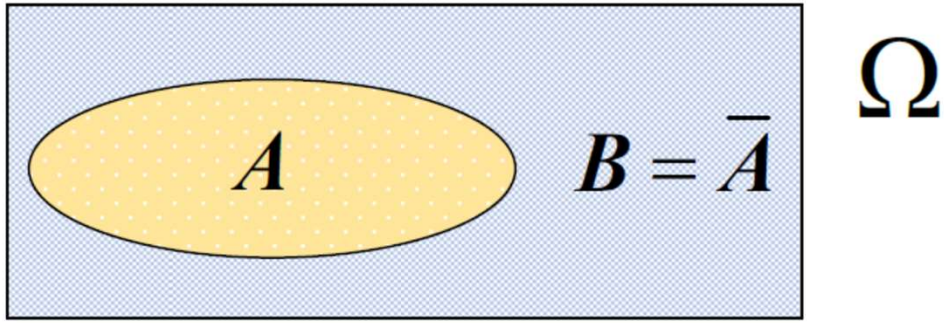
互不相容与对立

（3）互不相容关系，也称互斥关系：对于事件 A、B，如果不可能同时发生，则 A、B 称为互不相容事件，此时 $AB=\Phi$。用示性函数表示为 $I_A(\omega)I_B(\omega)=0$.



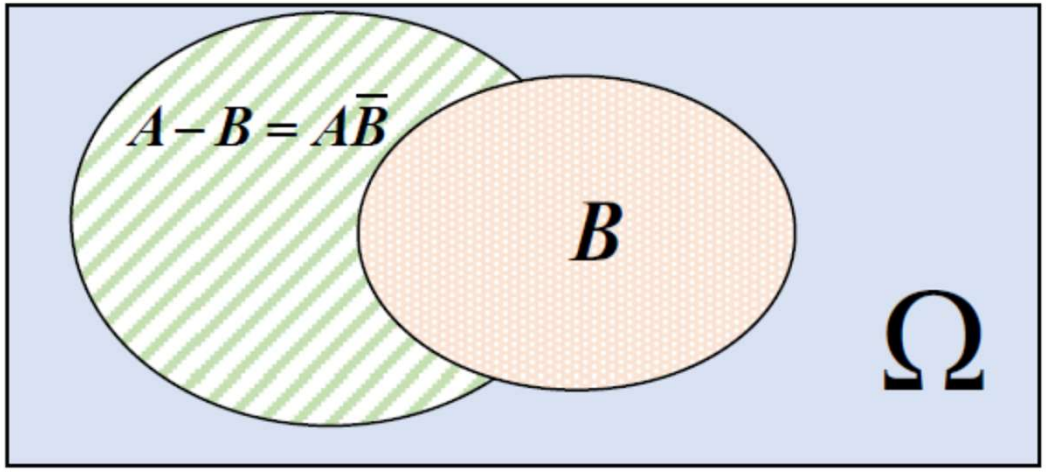
（4） 对立关系：如果两个事件 A、B 中，$B=$“A 不发生”，则 A、B 称为具有对立关系（或互逆关系），又称 B 为 A 的对立事件，记为 $B=\overline{A}$。

用示性函数表示为 $I_A(\omega)+I_B(\omega)=1$.



概率的基本性质

$$P(\Phi)=0,\qquad P(\overline{A})=1-P(A),\qquad P(A-B)=P(A)-P(AB)$$



事件的运算（即集合的运算）

交换律： $A \cup B = B \cup A$， $AB = BA$ （即 $A \cap B = B \cap A$）

分配律： $(A \cup B) \cap C = AC \cup BC$， $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$

结合律： $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$， $(AB)C = A(BC)$

对偶律： $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$， $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

事件之间的关系： 包含，相等，互不相容，对立事件

利用事件的语言进行概率计算

例5. 袋中有编号为$1,2,\cdots,n$的n个球，从中有放回地任取m次，求取出的m个球中最大号码恰好为k的概率。

解：设事件A_k表示最大号码恰好为k，事件B_k表示最大号码不超过k

则$A_k = B_k - B_{k-1}$，且$B_{k-1} \subset B_k$，所以$P(A_k) = P(B_k) - P(B_{k-1})$

$$P(B_k) = \frac{k^m}{n^m}$$

$$P(A_k) = \frac{k^m - (k-1)^m}{n^m}$$

例6. （匹配问题）

n封写给不同人的信随机放入n个写好收信人姓名的信封，求所有信件都装错了信封的概率。

解：将n封信分别编号为$1,2,\cdots,n$，对应的信封也编号为$1,2,\cdots,n$

设事件A_i为编号为i的信正好装进了编号为i的信封

则所求事件为 $\overline{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n}$　　$p_0 = 1 - P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1 \le i_1 < i_2 \le n} P(A_{i_1} A_{i_2}) + \sum_{1 \le i_1 < i_2 < i_3 \le n} P(A_{i_1} A_{i_2} A_{i_3}) - \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = \frac{1}{n(n-1)\cdots(n-k+1)}, (\forall 1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n)$$

$$p_0 = 1 - P\left(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n\right)$$

$$P\left(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}\right) = \frac{1}{n(n-1)\cdots(n-k+1)}, \left(\forall 1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n\right)$$

$$P\left(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} P\left(A_i\right) - \sum_{1 \le i_1 < i_2 \le n} P\left(A_{i_1} A_{i_2}\right) + \sum_{1 \le i_1 < i_2 < i_3 \le n} P\left(A_{i_1} A_{i_2} A_{i_3}\right) - \cdots + \left(-1\right)^{n-1} P\left(A_1 \cdots A_n\right)$$

$$\sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} P\left(A_{i_1} \cdots A_{i_k}\right) = \binom{n}{k} \frac{1}{n(n-1)\cdots(n-k+1)} = \frac{1}{k!}$$

$$P\left(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n\right) = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \cdots + \left(-1\right)^{n-1} \frac{1}{n!} \approx 1 - e^{-1}$$

$p_0 \approx e^{-1} \approx 0.37$　　当$n \ge 4$时，这一估计的误差不超过1%

作业

习题1.1：　1（1,4），3（1,3）
习题1.2：　1（1,5）并给出两个公式的直观解释，12，23
习题1.3：　11，17，22（1）

提交截止时间：9月26日

每次作业在“网络学堂-课程作业”中布置，同学们线上提交，
提交截止时间是布置作业后下次上课当天的 9:45
注意：必须提交pdf文件！

MOOC学习内容，第一周课第4节：两个著名的例子